

cuGMEC 参数表

本文档对应 `src/cuGMEC_param.h`。修改这些参数后必须重新编译。

示范列只给出一种写法，不表示推荐值。

记号说明：

记号	代表
<Species>	Ion、Alpha、Beam
<Field>	Phi、A、dNe、dTe、dPi、dPa、dPb
<MHDField>	Phi、A、dNe、dTe
<PICField>	dPi、dPa、dPb

数据类型和文件路径

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
mhdReal	float / double	MHD 计算精度。	MHD 精度应高于或等于 PIC 精度。	<code>using mhdReal = double;</code>
picReal	float / double	PIC 计算精度。	PIC 精度应低于或等于 MHD 精度。	<code>using picReal = float;</code>
inputDir	字符串路径	输入文件目录。	从头算时，仅提供 MHDCollocated 以及可选的 MHDStaggered 文件。 继续算时，还需要提供 MHDContinue 和 PICContinue 文件，它们来自上一次任务 outputDir/final。	<code>const std::string inputDir = "/path/to/input";</code>
outputDir	字符串路径	输出文件目录。		<code>const std::string outputDir = "/path/to/output";</code>
MHDCollocated	.bin 文件名	collocated MHD 平衡文件。		<code>const std::string MHDCollocated = "MHDCollocated.bin";</code>
MHDStaggered	.bin 文件名	staggered MHD 平衡文件。	仅 ifStaggered=trueType 时需要。	<code>const std::string MHDStaggered = "MHDStaggered.bin";</code>
<Species>PhaseSpaceMapping	.bin 文件名	相空间轨道映射文件。	仅 ifOutputPhaseSpaceFrequency=trueType 时需要。	<code>const std::string IonPhaseSpaceMapping = "IonPhaseSpaceMapping.bin";</code>

归一化参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
B0	正实数	磁场归一化基准。		<code>const double B0 = 4.921751144619735;</code>
L0	正实数	长度归一化基准。		<code>const double L0 = 6.595629295925759;</code>
VA0	正实数	速度归一化基准。		<code>const double VA0 = 8.864164667700194e+06;</code>
RHO0	正实数	径向区间左端。		<code>const double RHO0 = 0.08;</code>
RHO1	正实数	径向区间右端。		<code>const double RHO1 = 0.90;</code>
PSITMAX	正实数	最外层环向磁通 (Wb/rad) 。		<code>const double PSITMAX = 18.868213504765762;</code>

网格和并行规模

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
hostNums	正整数	MPI 进程数。		<code>const int hostNums = 4;</code>
devNums	正整数	每个 MPI 进程使用的 GPU 数。		<code>const int devNums = 4;</code>
gridNx	正整数	径向网格数。		<code>const int gridNx = 256;</code>
gridNy	正整数	沿场线方向网格数。	需能被 hostNums * devNums 整除。	<code>const int gridNy = 32;</code>
gridNz	正整数	环向网格数。		<code>const int gridNz = 96;</code>
ppcNums	正整数	每种离子在每一个网格内的平均粒子数。		<code>const int ppcNums = 256;</code>

环向范围和初始扰动

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
tubes	正整数	模拟 $1/\text{tubes}$ 个环向区域。		<code>const int tubes = 6;</code>
leftN	非负整数	$1/\text{tubes}$ 个环向区域里保留的环向模数下限。	实际环向模数范围为 <code>tubes*[leftN,rightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。	<code>const int leftN = 1;</code>
rightN	非负整数	$1/\text{tubes}$ 个环向区域里保留的环向模数上限。		<code>const int rightN = 6;</code>
perturbLeftN	非负整数	$1/\text{tubes}$ 个环向区域里初始扰动环向模数下限。	实际环向模数范围为 <code>tubes*[perturbLeftN,perturbRightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。	<code>const int perturbLeftN = 1;</code>
perturbRightN	非负整数	$1/\text{tubes}$ 个环向区域里初始扰动环向模数上限。		<code>const int perturbRightN = 6;</code>
perturbRadialIndex	1 到 <code>gridNx</code>	初始高斯扰动的径向峰值网格点。		<code>const int perturbRadialIndex = 85;</code>
perturbWidth	正实数	初始高斯扰动的径向宽度。		<code>const mhdReal perturbWidth = 0.04;</code>
perturbAmplitude	实数	初始高斯扰动的归一化 <code>Phi</code> 幅值。		<code>const mhdReal perturbAmplitude = 2.5e-9;</code>

滤波

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifFilterN_<MHDField></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 MHD 场进行环向滤波。		<code>using ifFilterN_Phi = trueType;</code>
<code>ifFilterN_dP</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 PIC 扰动压强进行环向滤波。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>using ifFilterN_dP = trueType;</code>
<code>removeN_<MHDField></code>	<code>{}</code> 或环向模数列表	从 MHD 场中移除指定环向模数。		<code>constexpr std::array<int, 1> removeN_Phi = {7};</code>
<code>removeN_dP</code>	<code>{}</code> 或环向模数列表	从 PIC 扰动压强中移除指定环向模数。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>constexpr std::array<int, 0> removeN_dP = {};</code>
<code>selectNM_<MHDField></code>	<code>{ {N, leftM, rightM}, ... }</code>	对 MHD 场的指定环向模数进行极向滤波。		<code>constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_Phi = {{{0, 0, 0}}};</code>
<code>selectNM_dP</code>	<code>{ {N, leftM, rightM}, ... }</code>	对 PIC 扰动压强的指定环向模数进行极向滤波。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_dP = {{{0, 0, 1}}};</code>

MHD 物理开关

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifStaggered</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含交错网格。	需要 <code>MHDStaggered</code> 文件。	<code>using ifStaggered = falseType;</code>
<code>ifNonlinearMHD</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 MHD 非线性项。		<code>using ifNonlinearMHD = trueType;</code>
<code>ifEparallel</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含平行电场项。		<code>using ifEparallel = trueType;</code>
<code>ifFLRMHD</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含泊松方程中由背景热离子带来的 FLR 效应。		<code>using ifFLRMHD = falseType;</code>
<code>ifMaxwellStress</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 Maxwell stress。	仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。	<code>using ifMaxwellStress = trueType;</code>
<code>ifReynoldsStress</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 Reynolds stress。	仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。	<code>using ifReynoldsStress = trueType;</code>
<code>MaxwellStressCoef</code>	实数	Maxwell stress 系数。	仅 <code>ifMaxwellStress=trueType</code> 时有效。	<code>const mhdReal MaxwellStressCoef = 1.0;</code>
<code>ReynoldsStressCoef</code>	实数	Reynolds stress 系数。	仅 <code>ifReynoldsStress=trueType</code> 时有效。	<code>const mhdReal ReynoldsStressCoef = 1.0;</code>

耗散和平滑

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifNablaPerp2<Field></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对场施加垂直方向二阶耗散。		<code>using ifNablaPerp2Phi = trueType;</code>
<code>perp2<Field></code>	正实数	垂直二阶耗散系数。		<code>const mhdReal perp2Phi = 1.0e-7;</code>
<code>ifNablaPara4<Field></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对场施加平行方向四阶耗散。		<code>using ifNablaPara4Phi = trueType;</code>
<code>para4<Field></code>	正实数	平行四阶耗散系数。		<code>const mhdReal para4Phi = 1.0e-6;</code>
<code>ifConvolveAligned</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 PIC 扰动压强在沿场线方向施加高斯平滑。		<code>using ifConvolveAligned = trueType;</code>
<code>convolveTimes</code>	正整数	每次平滑重复次数。		<code>const int convolveTimes = 1;</code>
<code>convolveSigmaMax</code>	正实数	高斯核标准差最大值。		<code>const mhdReal convolveSigmaMax = 1.5;</code>
<code>convolveSigmaMin</code>	正实数	高斯核标准差阈值。		<code>const mhdReal convolveSigmaMin = 0.05;</code>
<code>convolveTSwitch</code>	正实数	平滑开启时间，按阿尔芬时间归一化。		<code>const mhdReal convolveTSwitch = 200.0;</code>
<code>convolveDtSwitch</code>	正实数	平滑过渡时间，按阿尔芬时间归一化。		<code>const mhdReal convolveDtSwitch = 25.0;</code>

PIC 物理开关

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifFLRPIC	trueType / falseType	是否开启 PIC 部分的 FLR 效应。		using ifFLRPIC = trueType;
ifNonlinearPIC	trueType / falseType	是否开启 PIC 非线性项。		using ifNonlinearPIC = trueType;
gyroNums	正整数	gyro-average 点数。		const int gyroNums = 4;

PIC 物种参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
if<Species>	trueType / falseType	是否开启对应离子。		using ifIon = trueType;
<Species>Type	Maxwell / Slowing0 / Slowing1 / Slowing2 / Slowing3	速度分布类型。		const disType IonType = Maxwell;
<Species>Space	spaceReal / spaceUniform	空间采样方式 (marker 位置空间真实分布或者均匀分布)。		const spaceType IonSpace = spaceReal;
<Species>Velocity	velocityReal / velocityUniform	速度采样方式 (marker 速度空间真实分布或者均匀分布)。		const velocityType IonVelocity = velocityUniform;
<Species>Mass	正实数	离子质量, 按质子质量归一化。		const picReal IonMass = 2.5;
<Species>Char	正实数	离子电荷, 按电子电荷归一化。		const picReal IonChar = 1.0;
<Species>Beta	正实数	离子磁轴处比压 ($P/(B_0^2/(2*\mu_0))$) 。		const picReal IonBeta = 0.037793721898356;
<Species>Vmin	正实数	离子速度下限, 按 VA_0 归一化。		const picReal IonVmin = 0.0135;
<Species>Vmax	正实数	离子速度上限, 按 VA_0 归一化。		const picReal IonVmax = 0.54;
<Species>Vb	正实数	slowing-down 分布的截断速度。		const picReal BeamVb = 0.1;
<Species>DeltaV	正实数	slowing-down 分布的截断宽度。		const picReal BeamDeltaV = 0.1;
<Species>Lambda0	正实数	各向异性分布的 Λ 中心。		const picReal BeamLambda0 = 0.4;
<Species>DeltaLambda2	正实数	各向异性分布的 Λ 展宽平方。		const picReal BeamDeltaLambda2 = 1.0 / (4.5 * 4.5);

分布类型	公式
Maxwell	$f \sim n * T^{(-3/2)} * \exp[-m*v^2/(2*T)]$
Slowing0	$f \sim n / (v^3 + v_c^3)$
Slowing1	$f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((V_b - v)/\Delta V)] / (v^3 + v_c^3)$
Slowing2	$f \sim n * \exp[-(\Lambda - \Lambda_0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (v^3 + v_c^3)$
Slowing3	$f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((V_b - v)/\Delta V)] * \exp[-(\Lambda - \Lambda_0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (v^3 + v_c^3)$

诊断开关

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifDiagAmplitude	trueType / falseType	是否诊断模式振幅。		using ifDiagAmplitude = trueType;
ifDiagFrequency	trueType / falseType	是否诊断模式频率。		using ifDiagFrequency = trueType;
ifDiagEparallel	trueType / falseType	是否诊断平行电场。		using ifDiagEparallel = trueType;
ifDiagDensity	trueType / falseType	是否诊断离子扰动密度。		using ifDiagDensity = trueType;
ifDiagDiffusivity	trueType / falseType	是否诊断离子扩散系数。		using ifDiagDiffusivity = trueType;
ifDiagZFDrive	trueType / falseType	是否诊断 zonal-flow 驱动源。		using ifDiagZFDrive = falseType;
ifCheckNaN	trueType / falseType	是否检查 NaN。	如果诊断到 NaN，程序会立刻停止并进行输出。	using ifCheckNaN = trueType;

MHD 场输出开关

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifOutputPhi	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 Φ 。		using ifOutputPhi = trueType;
ifOutputA	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 A 。		using ifOutputA = falseType;
ifOutputdNe	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dN_e 。		using ifOutputdNe = falseType;
ifOutputdTe	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dT_e 。		using ifOutputdTe = falseType;
ifOutputdPi	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dP_i 。		using ifOutputdPi = falseType;
ifOutputdPa	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dP_a 。		using ifOutputdPa = falseType;
ifOutputdPb	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dP_b 。		using ifOutputdPb = falseType;

相空间输出参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
gridE	正整数	E 方向 phase-space 网格数。		const int gridE = 96;
gridPphi	正整数	P_{ϕ} 方向 phase-space 网格数。		const int gridPphi = 128;
gridLambda	正整数	Λ 方向 phase-space 网格数。		const int gridLambda = 48;
ppcPhase	正整数	每种离子在每一个 phase-space 网格内的平均粒子数。		const int ppcPhase = 2048;
ifOutputPhaseSpaceJacobian	trueType / falseType	是否输出 phase-space Jacobian。	初始阶段输出。	using ifOutputPhaseSpaceJacobian = trueType;
ifOutputPhaseSpaceFrequency	trueType / falseType	是否输出 phase-space 轨道频率。	需要 <Species>PhaseSpaceMapping 文件。	using ifOutputPhaseSpaceFrequency = falseType;
ifOutputPhaseSpaceF0	trueType / falseType	是否输出 phase-space 平衡分布函数。	初始阶段输出。	using ifOutputPhaseSpaceF0 = falseType;
ifOutputPhaseSpaceDeltaF	trueType / falseType	是否输出 phase-space 扰动分布函数。		using ifOutputPhaseSpaceDeltaF = falseType;
ifOutputPhaseSpacePower	trueType / falseType	是否输出 phase-space 波粒作用功率。		using ifOutputPhaseSpacePower = falseType;
gridVpara	正整数	v_{para} 方向 pitch-space 网格数。		const int gridVpara = 128;
gridVperp	正整数	v_{perp} 方向 pitch-space 网格数。		const int gridVperp = 64;
ppcPitch	正整数	每种离子在每一个 pitch-space 网格内的平均粒子数。		const int ppcPitch = 2048;
ifOutputPitchSpaceJacobian	trueType / falseType	是否输出 pitch-space Jacobian。	初始阶段输出。	using ifOutputPitchSpaceJacobian = trueType;
ifOutputPitchSpaceF0	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 平衡分布函数。	初始阶段输出。	using ifOutputPitchSpaceF0 = falseType;
ifOutputPitchSpaceDeltaF	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 扰动分布函数。		using ifOutputPitchSpaceDeltaF = falseType;
ifOutputPitchSpacePower	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 波粒作用功率。		using ifOutputPitchSpacePower = falseType;

时间推进

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifContinue	trueType / falseType	是否从继续算文件启动。	<code>inputDir</code> 下需要有 MHDContinue 和 PICContinue 继续算文件。它们来自上一次任务 <code>outputDir/final</code> 。	using ifContinue = falseType;
continueSteps	非负整数	继续算起始步数。	需与继续算文件名后缀一致。	const int continueSteps = 0;
dt	正实数	MHD 时间步长。		const double dt = 0.02;
totalSteps	正整数	本次运行总 MHD 步数。		const int totalSteps = 20000;
ratioDt	正整数	PIC 步长相对 MHD 步长的比例。	PIC 每次推进使用 <code>dt * ratioDt</code> 。	const int ratioDt = 1;
sortSteps	正整数	粒子排序间隔。		const int sortSteps = 25;
diagSteps	正整数	诊断采样间隔。		const int diagSteps = 1;
outputSteps	正整数	场和相空间输出间隔。		const int outputSteps = 2500;